

Techniques maths

Téo JAUFFRET

June 5, 2026

Simplification nombre decimaux

Soit $a, b \in]0, 1[$:

$$a \times b = \frac{a}{10} \times (b \times 10)$$

Exemple :

$$1,1 \times 0,9 = \frac{1,1}{10} \times 9 = 0,11 \times 9 = 0,99$$

Simplification fractions multiplication

Par exemple :

$$\frac{1}{4} \times 4 = 1 \quad \frac{2}{6} \times 3 = 1$$

Parceque :

$$\frac{a}{b} \times b = a \quad \frac{2a}{2b} \times b = a \quad \frac{2a}{2b} \times 2b = 2a$$

Simplification fractions $\frac{1}{x}$

Soit $f(x)$ de la forme :

$$f(x) = \frac{1}{x}(x+1)$$

C'est la même chose que :

$$\frac{x+1}{x}$$

Parceque :

$$\frac{1}{a} \times b = \frac{1}{a} \times \frac{b}{1} = \frac{1 \times b}{1 \times a} = \frac{b}{a}$$

Aussi :

$$\frac{a}{a} = 1 \quad \frac{-a}{a} = -1 \quad \frac{a}{-a} = -1$$

Exposants

A retenir absolument :

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0) \quad a^1 = a \quad a^{-1} = \frac{1}{a}$$